

Documento Desarrollo Teórico (Tema 2)

Alumno/a: Facundo Degani

Materia: Aplicaciones Web 1

Tema Seleccionado: Formularios accesibles HTML y posicionamiento CSS

Investigación Técnica

1. HTML: Formularios interactivos, atributos de control y accesibilidad (WCAG/ARIA)

Los formularios HTML constituyen la interfaz fundamental para la recolección e intercambio de datos entre el cliente (agente/navegador) y el servidor. El elemento contenedor `<form>` delimita este bloque interactivo y se configura mediante los atributos obligatorios `action` (que indica al formulario cual es el URL al cual debe enviar los datos.) y `method` (que indica al formulario el tipo de método que debe utilizar a la hora de enviar los datos, como `GET` o `POST`).

Para que los datos puedan ser capturados por el servidor, cada componente de entrada (`<input>`, `<textarea>`, `<select>`) debe poseer un atributo `name` único que actúa como clave en el par *clave=valor*, además de servir para identificar el componente enviado. A nivel de accesibilidad web (WCAG/WAI-ARIA), es imprescindible vincular de forma explícita las etiquetas de texto con sus campos mediante la relación `<label for="ID_CAMPO">` e `<input id="ID_CAMPO">`. Esta vinculación permite que los lectores de pantalla anuncien el propósito del campo y amplía el área de interacción táctil.

Asimismo, HTML5 provee validación nativa a través de atributos como `required`, `type="email"`, `pattern` y `maxlength`. Para mejorar la experiencia de tecnologías de asistencia en caso de error, se implementan atributos dinámicos como `aria-invalid="true"`, `aria-describedby` y regiones vivas mediante `role="alert"` o `aria-live="polite"`, notificando inmediatamente la presencia de inconsistencias sin romper la navegación.

2. CSS: Posicionamiento CSS (static, relative, absolute, fixed, sticky) y apilamiento (z-index)

El flujo normal representa el orden natural en que el navegador renderiza los elementos HTML respetando su comportamiento de bloque o línea. La propiedad `position` permite alterar esta disposición según cinco tipos de posicionamiento:

1. **static:** Estado por defecto en el flujo normal; ignora desplazamientos top/bottom/left/right.

2. **relative**: Mantiene al elemento en el flujo normal, pero permite desplazarlo visualmente respecto a su posición original sin afectar a sus componentes vecinos.
3. **absolute**: Remueve totalmente el elemento del flujo normal y lo posiciona en relación con su ancestro posicionado más cercano (aquel con **position** distinto de **static**) o, en su defecto, respecto al *viewport*.
4. **fixed**: Remueve el elemento del flujo y lo fija de forma permanente respecto al *viewport* del navegador, permaneciendo inmóvil durante el desplazamiento o *scroll*.
5. **sticky**: Un híbrido que actúa como **relative** hasta que la pantalla alcanza un umbral determinado de *scroll*, momento en el que se adhiere a la ventana como **fixed**.

Al retirar o desplazar elementos del flujo, se generan superposiciones. El contexto de apilamiento (*stacking context*) determina el orden de renderizado en el eje Z (profundidad). Mediante la propiedad **z-index** (aplicable solo a los elementos posicionados) y se controla numéricamente qué capa prevalece al solaparse componentes sobre la interfaz.

3. Justificación interacción (HTML + CSS)

HTML provee la semántica, la estructura de control de datos y las garantías de accesibilidad requeridas para el ingreso de información de forma operable e incluyente. CSS toma dichos componentes interactivos y modifica su flujo normal mediante esquemas de posicionamiento (**absolute**, **fixed**, **sticky**) y contextos de apilamiento (**z-index**) para construir interfaces complejas (como menús fijos, ventanas modales o componentes de notificación flotantes) sin degradar la navegabilidad por teclado ni la experiencia del usuario.

Fuentes de consulta:

1. **Senn, Andrés (2023)**. *Aplicaciones Web I*. Material de Estudio Oficial, Colegio Universitario IES Siglo 21, Córdoba, Argentina.
2. **MDN Web Docs (Mozilla Developer Network)**: *HTML Forms, Accessibility (WCAG/ARIA) & CSS Positioning (position, z-index)*. <https://developer.mozilla.org>
3. **ManzDev**: *Lenguaje CSS - CSS en español*. Guías sobre modelos de maquetación, propiedad position y contextos de apilamiento. <https://lenguajecss.com>